

☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9

Nom et Prénom :

Vous avez droit à **une seule copie**. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de **NOIRCIR** (■) la case qui correspond à la bonne réponse.
Attention : L'utilisation du Blanco est interdite.
Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.
 Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Une lunette de Galilée se compose d'une lentille convergente L_1 et d'une lentille divergente L_2 . Le foyer objet F_2 de la deuxième lentille est placé sur le foyer image F'_1 de la première lentille (figure ci-dessous). On considère un faisceau incident de rayons parallèles et qui fait un angle α avec l'axe optique. :

-

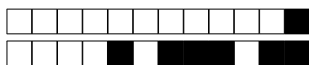
-

-

-

- On considère un miroir sphérique de rayon $\overline{SC} = R$. Ce miroir donne d'un objet virtuel une image droite et deux fois plus grande.

$$\begin{array}{l}
\boxed{} \gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF} \\
\boxed{} \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = -\frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF} \\
\blacksquare \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF} \\
\boxed{} \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = \frac{FA'}{SF}
\end{array}$$



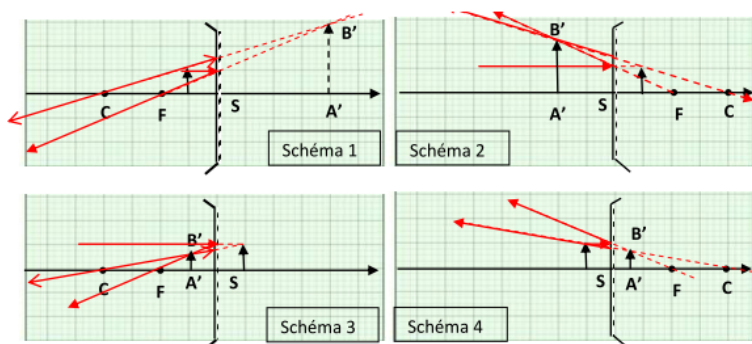
Question 7 (1,5 pt) En déduire la position de l'objet par rapport au sommet S du miroir et la nature de celui-ci.

- ☐ $\overline{SA} = -3\frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} < 0$ donc $\overline{SC} < 0$, le miroir est concave
- ☐ $\overline{SA} = 3\frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} > 0$ donc $\overline{SC} > 0$, le miroir est convexe
- ☐ $\overline{SA} = -\frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} < 0$ donc $\overline{SC} < 0$, le miroir est concave
- ☒ $\overline{SA} = \frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} > 0$ donc $\overline{SC} > 0$, le miroir est convexe

Question 8 (1 pt) Déterminer la position de l'image par rapport au sommet S du miroir et préciser sa nature.

- ☐ $\overline{SA'} = -\frac{\overline{SC}}{2} > 0$, l'image est virtuelle
- ☒ $\overline{SA'} = -\frac{\overline{SC}}{2} < 0$, l'image est réelle
- ☐ $\overline{SA'} = -\frac{\overline{SC}}{2} > 0$, l'image est réelle
- ☐ $\overline{SA'} = -\frac{\overline{SC}}{2} < 0$, l'image est virtuelle

Question 9 (1 pt) Faire la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée. Quelle est votre réponse?



- ☒ Schéma 2 ☐ Schéma 1 ☐ Schéma 3 ☐ Schéma 4

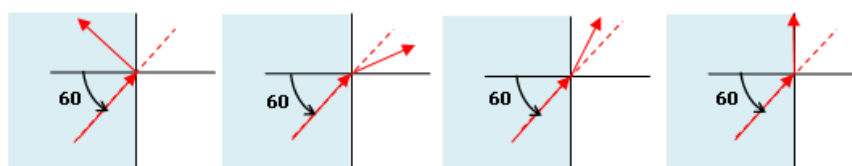
Question 10 (1,5 pt) On considère un objet AB de hauteur h et un miroir concave de centre C, de sommet S et de rayon R=40 cm. Si l'objet est réel, de hauteur h=1 cm, placé à 30 cm du miroir, déterminer la position de l'image A'B', sa nature, son sens et sa hauteur.

- ☐ $\overline{SA'} = -60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $|\overline{A'B'}| = 2 \text{ cm}$, l'image est réelle et droite
- ☒ $\overline{SA'} = -60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $|\overline{A'B'}| = 2 \text{ cm}$, l'image est réelle et renversée
- ☐ $\overline{SA'} = +60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $|\overline{A'B'}| = 2 \text{ cm}$, l'image est virtuelle et droite
- ☐ $\overline{SA'} = +60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $|\overline{A'B'}| = 2 \text{ cm}$, l'image est virtuelle et renversée

Réfraction et réflexion

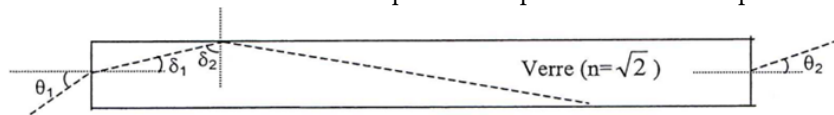
Un rayon lumineux se propageant dans un milieu transparent d'indice $n_1 = \sqrt{2}$ rencontre la surface de séparation avec un autre milieu transparent d'indice $n_2 = 1$ sous une incidence $i = 60^\circ$.

Question 11 (1 pt). Laquelle des constructions suivantes est correcte.



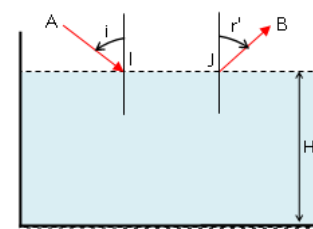
- ☒ figure1 ☐ figure4 ☐ figure3 ☐ figure2

Question 12 ♣ (2,5 pt) On considère une fibre optique qui baigne dans l'air, comme indiqué sur la figure ci-dessous. On donne $\theta_1 = 45^\circ$. Noircir les cases qui correspondent aux réponses correctes.



- ☒ Il y a réflexion totale sur la face cylindrique de la fibre optique
- ☒ $\theta_2 = 45^\circ$ ☐ $\delta_1 = 60^\circ$ ☐ $\theta_2 = 30^\circ$ ☒ $\delta_2 = 60^\circ$

Question 13 (1 pt) Un rayon lumineux tombe sur la surface d'eau d'un aquarium, au point I, sous un angle d'incidence $i = 45^\circ$. Le rayon réfracté touche au fond de l'aquarium un miroir plan horizontal qui le réfléchit vers la surface de l'eau où il est réfracté, au point J, lors de son passage dans l'air. l'indice de réfraction de l'eau vaut $n_1 = 1,33$. Quelle est la valeur de l'angle entre le rayon incident AI et le rayon émergent JB ?

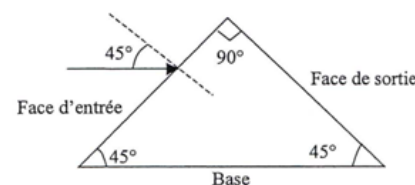


- ☒ $\widehat{AI, JB} = 90^\circ$ ☐ $\widehat{AI, JB} = 80^\circ$ ☐ $\widehat{AI, JB} = 70^\circ$
- ☐ $\widehat{AI, JB} = 60^\circ$

Question 14 (1 pt) Déterminer la distance, IJ, entre les deux points à la surface de l'eau si la profondeur de l'eau est H= 30 cm.

- ☐ $IJ = 45,37 \text{ cm}$ ☒ $IJ = 37,65 \text{ cm}$ ☐ $IJ = 50,82 \text{ cm}$
- ☐ $IJ = 31,89 \text{ cm}$

Question 15 ♣ (1 pt) On considère un prisme isocèle d'indice $n=1,5$ et d'angle au sommet égale à $\hat{A} = 90^\circ$ qui baigne dans l'air. Que devient le rayon représenté sur le schéma ci-dessous, ayant un angle d'incidence égale à 45° .



- ☒ Il y a réflexion totale sur la face de sortie ☒ Un rayon ressort apr la base
- ☐ Il y a réflexion totale à l'entrée du prisme
- ☐ Il y a réflexion totale sur la base

Dioptrès sphériques

On considère un dioptré sphérique de centre C, de sommet S et de rayon $\overline{SC} = 3 \text{ cm}$ séparant deux milieux d'indices $n = 1$ et $n' = 3/2$.

Question 16 (1 pt) Calculer ses distances focales objet f et image f'

- ☐ $f = -9 \text{ cm}$ et $f' = +6 \text{ cm}$ ☐ $f = +6 \text{ cm}$ et $f' = -9 \text{ cm}$
- ☒ $f = -6 \text{ cm}$ et $f' = +9 \text{ cm}$ ☐ $f = +9 \text{ cm}$ et $f' = -6 \text{ cm}$

Question 17 (1 pt) Un objet AB perpendiculaire à l'axe optique et de taille $\overline{AB} = 2 \text{ cm}$ est placé à une distance de $d=3 \text{ cm}$ devant le dioptré. Calculer la position de l'image A'B' ainsi que sa taille.

- ☐ La position de l'image A'B' est à -9 cm du sommet, la taille de l'image est de 1cm
- ☒ La position de l'image A'B' est à -9 cm du sommet, la taille de l'image est de 4cm
- ☐ La position de l'image A'B' est à -12 cm du sommet, la taille de l'image est de 4cm
- ☐ La position de l'image A'B' est à +12 cm du sommet, la taille de l'image est de 4cm

Question 18 (1 pt) Quelle est la nature de l'image obtenue ?

- ☐ L'image obtenue est virtuelle renversée et agrandie
- ☐ L'image obtenue est réelle droite et agrandie
- ☒ L'image obtenue est virtuelle droite et agrandie
- ☐ L'image obtenue est virtuelle droite et réduite

☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9

Nom et Prénom :

Consignes :

Vous avez droit à une seule copie. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.

Attention : L'utilisation du Blanco est interdite.

Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.

Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Miroirs sphériques

On considère un miroir sphérique de rayon $\overline{SC} = R$. Ce miroir donne d'un objet virtuel une image droite et deux fois plus grande.

Question 1 (1,5 pt) Rappeler les relations du grandissement linéaire d'un miroir sphérique.

$$\square \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$$

$$\square \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = \frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$$

$$\square \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = -\frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$$

$$\blacksquare \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$$

Question 2 (1,5 pt) En déduire la position de l'objet par rapport au sommet S du miroir et la nature de celui-ci.

□ $\overline{SA} = -3\frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} < 0$ donc $\overline{SC} < 0$, le miroir est concave

□ $\overline{SA} = -\frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} < 0$ donc $\overline{SC} < 0$, le miroir est concave

□ $\overline{SA} = 3 \frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} > 0$ donc $\overline{SC} > 0$, le miroir est convexe

■ $\overline{SA} = \frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} > 0$ donc $\overline{SC} > 0$, le miroir est convexe

Question 3 (1 pt) Déterminer la position de l'image par rapport au sommet S du miroir et préciser sa nature.

□ $\overline{SA'} = -\frac{\overline{SC}}{2} < 0$, l'image est virtuelle

■ $\overline{SA'} = -\frac{\overline{SC}}{2} < 0$, l'image est réelle

□ $\overline{SA'} = -\frac{\overline{SC}}{2} > 0$, l'image est virtuelle

□ $\overline{SA'} = -\frac{\overline{SC}}{2} > 0$, l'image est réelle

Question 4 (1 pt) Faire la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée. Quelle est votre réponse?

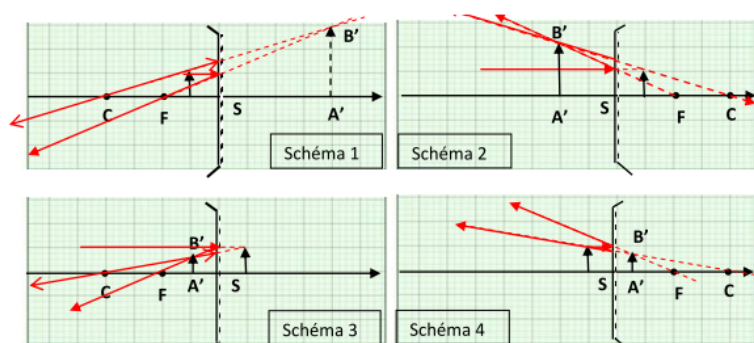


 Schéma 4 Schéma 2 Schéma 3 Schéma 1

Question 5 (1,5 pt) On considère un objet AB de hauteur h et un miroir concave de centre C, de sommet S et de rayon $R=40$ cm. Si l'objet est réel, de hauteur $h=1$ cm, placé à 30 cm du miroir, déterminer la position de l'image A'B', sa nature, son sens et sa hauteur.

□ $\overline{SA'} = -60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $|\overline{A'B'}| = 2 \text{ cm}$, l'image est réelle et droite

□ $\overline{SA'} = +60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $|\overline{A'B'}| = 2 \text{ cm}$, l'image est virtuelle et droite

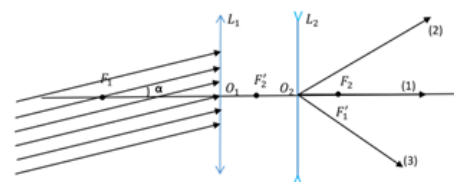
□ $\overline{SA'} = +60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $\overline{A'B'} = 2 \text{ cm}$, l'image est virtuelle et renversée

■ $\overline{SA'} = -60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $|\overline{A'B'}| = 2 \text{ cm}$, l'image est réelle et renversée

Lentilles minces sphériques

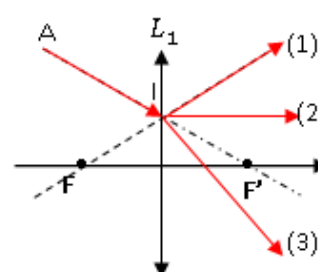
Une lunette de Galilée se compose d'une lentille convergente L_1 et d'une lentille divergente L_2 . Le foyer objet F_2 de la deuxième lentille est placé sur le foyer image F'_1 de la première lentille (figure ci-dessous). On considère un faisceau incident de rayons parallèles et qui fait un angle α avec l'axe optique. :

Question 6 (1,5 pt) A la sortie de la lentille L_2 , le rayon émergent est:

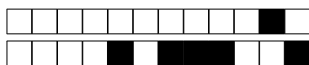


☐ ☒ parallèle au rayon 2 ☐ parallèle au rayon 3
☐ divergent à la sortie de L2 ☐ parallèle au rayon 1 (axe optique)

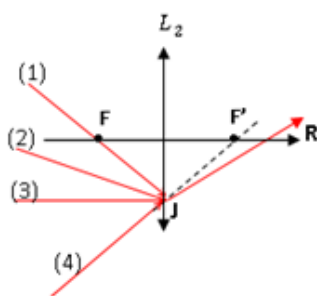
Question 7 (0,75 pt) L_1 est une lentille convergente de distance focale image f' . On considère le rayon incident AI. Déterminer géométriquement le rayon émergent correspondant.



☐ Le rayon émergent est le rayon 2 ☐ Le rayon n'est pas dévié
☐ Le rayon émergent est le rayon 1 ☒ Le rayon émergent est le rayon 3

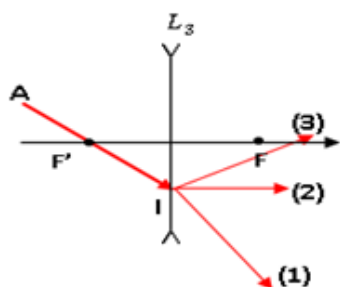


Question 8 (0,75 pt) L_2 est une lentille convergente de distance focale image f' . On considère le rayon émergent JR. Déterminer géométriquement le rayon incident correspondant.



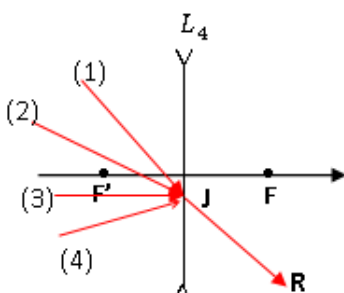
- ☐ Le rayon incident est le rayon 4 ☒ Le rayon incident est le rayon 2
☐ Le rayon incident est le rayon 3 ☐ Le rayon incident est le rayon 1

Question 9 (0,75 pt) L_3 est une lentille divergente de distance focale image f' . On considère le rayon incident AI. Déterminer géométriquement le rayon émergent correspondant.



- ☒ Le rayon émergent est le rayon 1 ☐ Le rayon émergent est le rayon 3
☐ Le rayon émergent est le rayon 2 ☐ Le rayon n'est pas dévié

Question 10 (0,75 pt) L_4 est une lentille divergente de distance focale image f' . On considère le rayon émergent JR. Déterminer géométriquement le rayon incident correspondant.

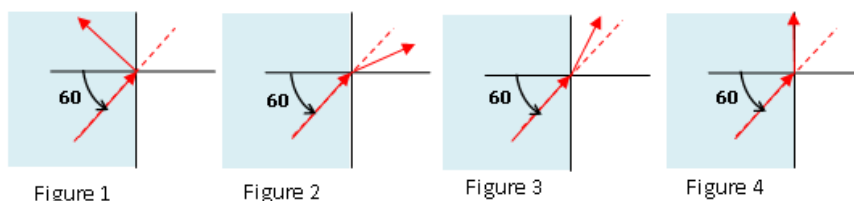


- ☐ Le rayon incident est le rayon 1 ☒ Le rayon incident est le rayon 2
☐ Le rayon incident est le rayon 3 ☐ Le rayon incident est le rayon 4

Réfraction et réflexion

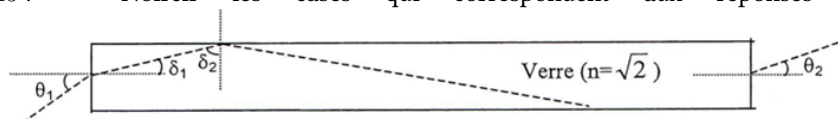
Un rayon lumineux se propageant dans un milieu transparent d'indice $n_1 = \sqrt{2}$ rencontre la surface de séparation avec un autre milieu transparent d'indice $n_2 = 1$ sous une incidence $i = 60^\circ$.

Question 11 (1 pt). Laquelle des constructions suivantes est correcte.



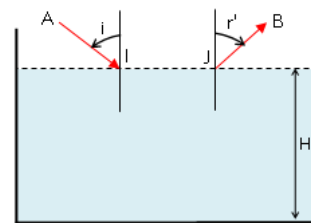
- ☐ figure2 ☐ figure3 ☒ figure1 ☐ figure4

Question 12 ♣ (2,5 pt). On considère une fibre optique qui baigne dans l'air, comme indiqué sur la figure ci-dessous. On donne $\theta_1 = 45^\circ$. Noircir les cases qui correspondent aux réponses correctes.



- ☐ $\delta_1 = 60^\circ$ ☒ $\theta_2 = 45^\circ$
☒ Il y a réflexion totale sur la face cylindrique de la fibre optique ☐ $\delta_2 = 60^\circ$
☐ $\theta_2 = 30^\circ$

Question 13 (1 pt) Un rayon lumineux tombe sur la surface d'eau d'un aquarium, au point I, sous un angle d'incidence $i = 45^\circ$. Le rayon réfracté touche au fond de l'aquarium un miroir plan horizontal qui le réfléchit vers la surface de l'eau où il est réfracté, au point J, lors de son passage dans l'air. l'indice de réfraction de l'eau vaut $n_1 = 1,33$. Quelle est la valeur de l'angle entre le rayon incident AI et le rayon émergent JB ?

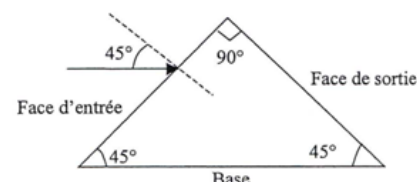


- ☐ $\widehat{AI, JB} = 70^\circ$ ☒ $\widehat{AI, JB} = 90^\circ$ ☐ $\widehat{AI, JB} = 80^\circ$
☐ $\widehat{AI, JB} = 60^\circ$

Question 14 (1 pt) Déterminer la distance, IJ, entre les deux points à la surface de l'eau si la profondeur de l'eau est $H = 30 \text{ cm}$.

- ☐ $IJ = 45,37 \text{ cm}$ ☐ $IJ = 31,89 \text{ cm}$ ☒ $IJ = 37,65 \text{ cm}$
☐ $IJ = 50,82 \text{ cm}$

Question 15 ♣ (1 pt) On considère un prisme isocèle d'indice $n=1,5$ et d'angle au sommet égale à $\hat{A} = 90^\circ$ qui baigne dans l'air. Que devient le rayon représenté sur le schéma ci-dessous, ayant un angle d'incidence égale à 45° .



- ☒ Un rayon ressort apr la base ☒ Il y a réflexion totale sur la face de sortie
☐ Il y a réflexion totale sur la base ☐ Il y a réflexion totale à l'entrée du prisme

Dioptrès sphériques

On considère un dioptré sphérique de centre C, de sommet S et de rayon $\overline{SC} = 3 \text{ cm}$ séparant deux milieux d'indices $n = 1$ et $n' = 3/2$.

Question 16 (1 pt) Calculer ses distances focales objet f et image f'

- ☒ $f = -6 \text{ cm}$ et $f' = +9 \text{ cm}$ ☐ $f = +6 \text{ cm}$ et $f' = -9 \text{ cm}$
☐ $f = -9 \text{ cm}$ et $f' = +6 \text{ cm}$ ☐ $f = +9 \text{ cm}$ et $f' = -6 \text{ cm}$

Question 17 (1 pt) Un objet AB perpendiculaire à l'axe optique et de taille $\overline{AB} = 2 \text{ cm}$ est placé à une distance de $d=3 \text{ cm}$ devant le dioptré. Calculer la position de l'image A'B' ainsi que sa taille.

- ☐ La position de l'image A'B' est à -12 cm du sommet, la taille de l'image est de 4cm
☒ La position de l'image A'B' est à -9 cm du sommet, la taille de l'image est de 4cm
☐ La position de l'image A'B' est à -9 cm du sommet, la taille de l'image est de 1cm
☐ La position de l'image A'B' est à +12 cm du sommet, la taille de l'image est de 4cm

Question 18 (1 pt) Quelle est la nature de l'image obtenue ?

- ☐ L'image obtenue est virtuelle renversée et agrandie
☐ L'image obtenue est virtuelle droite et réduite
☒ L'image obtenue est virtuelle droite et agrandie
☐ L'image obtenue est réelle droite et agrandie